

COMMENT PRODUIRE AU PLUS JUSTE ET MIEUX GÉRER SES STOCKS ?

CONSTAT

Répondre rapidement à la demande fluctuante, sans provoquer de conséquences désastreuses sur les coûts et les délais, c'est tout à fait possible.

Pour fonctionner correctement, une entreprise doit pouvoir compter sur **la disponibilité des biens** destinés à être consommés et transformés (matières premières, consommables, produits intermédiaires, emballages, outils...) et sur l'accès à une certaine quantité de produits finis, afin d'**anticiper les pics de demande et la maintenance**.

Si la maîtrise des stocks et la régulation des besoins a, de tout temps, été un objectif majeur pour les industries, cette question est d'autant plus cruciale à l'heure du e-commerce et de la mondialisation.

Il faut **savoir évaluer la quantité de biens à immobiliser**, rythmer sa production au plus juste, mieux appréhender les pics de demande tout en supprimant la surproduction, ou accorder au mieux l'approvisionnement fournisseurs avec la rotation des stocks.

L'enjeu est d'autant plus important pour certaines entreprises dont les marchandises entreposées sont dévaluées avec le temps. C'est le cas des denrées périssables ou des biens touchés par toute autre forme d'obsolescence. Dans ce dernier cas, l'impact sur la trésorerie est extrêmement conséquent.

Conçu dans un contexte économique difficile, le **Système de Production Toyota** (TPS) repose en grande partie sur le concept de **Juste-à-temps** (JAT).

Le JAT consiste à fournir au client :

- Ce qu'il a commandé (QUOI)
- Au rythme qu'il a accepté (QUAND)
- En quantité souhaitée (COMBIEN)

Ce qui signifie indirectement :

- Produire ni plus ni moins
- Produire avec une qualité parfaite
- Produire sans gaspillages (Mudas)
- Produire dans les plus brefs délais

Ainsi, le **JAT** s'attaque directement à l'une des grandes sources de gaspillage que sont les **stocks**, en répondant indirectement à d'autres problématiques liées à la **surproduction**, aux **temps attentes non-nécessaires** et aux **processus inadaptés mis en place**.

OUTILS À DISPOSITION

LE JUSTE-À-TEMPS (JAT), LA PRODUCTION À LA DEMANDE

En rationalisant chaque étape de la production et en la calant sur le rythme de la demande, le **Juste-à-temps** permet de **réduire l'entreposage** de matières premières, produits en-cours et produits finis.

La production est réalisée en « *one piece flow* ». Ce qui signifie que les étapes nécessaires à la transformation des matières premières en produits finis se déroulent en continu. Une méthode qui casse les codes d'une production industrielle classique, qui fonctionne par lots.

Concrètement, tout le stock de matières premières reçoit un premier traitement. Il est ensuite stocké avant d'en recevoir un deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à la sortie du produit fini.

La méthode de production en suivant le modèle du **Juste-à-temps**, induit l'utilisation d'outils, également issues du **Lean**. Nous pouvons évoquer :

- Le calcul du **Takt time**, pour aligner le cycle de production sur le rythme de l'écoulement des marchandises vendues.
- Le **Heijunka**, dont l'objectif est le lissage de la charge de travail ou la lutte contre la surcharge d'activité.
- Les postes de travail régulés par des **boucles Kanban**, pour s'assurer qu'il n'est produit que ce qui est commandé par le client.

APPLICATION

Prenons l'exemple d'une usine textile produisant du prêt-à-porter, qui se confronte à une problématique de stocks et qui se convertie au **Juste-à-temps**.

LE TAKT TIME, LA CULTURE DU FLUX TENDU

Pour répondre aux mieux à la demande sans « sur-stocker » ou « sur-produire », l'entreprise doit se mettre au rythme du **Takt time**. Cela lui permet, en effet, de produire la juste quantité demandée au bon moment, et in fine, de réduire le stockage de produits finis en attente d'être livrés.

Le **Takt time** désigne le rythme idéal de production, **calculé en fonction du besoin du client**, et non des capacités maximales des équipements. Il permet d'optimiser et d'équilibrer les ressources pour produire le nombre exact d'unités demandées, sans manque ni surplus et donc sans sur-stock, ni pénuries.

Imaginons que les commandes de l'atelier de confection s'élèvent à 10 000 t-shirts par mois, à 20 jours travaillés par mois.

Calcul de la production journalière
 $10\,000/20 = 500 \text{ t-shirts / jour}$

Leur ligne fonctionne en 1 équipe de 8 heures, avec une réunion d'information de 5 min suivie d'une pause de 10 min le matin, et d'une de 10 min l'après-midi.

Calcul du temps d'ouverture journalier
 $(8 \times 60) - (5 + 10 + 10) \text{ soit } 455 \text{ min / jour}$

L'entreprise décide d'appliquer un taux de rendement (d'efficience de ses équipements) de 98%.

Calcul du temps d'ouverture réel (réellement disponible pour produire)
 $(455 \times 0,98) = 445,9 \text{ min / jour}$

Calcul du Takt time

Base = 8 heures par jour	
8h00	480 minutes
Réunion d'information du matin	- 5 minutes
Pause matin	- 10 minutes
Nb heures de travail théo. (100%)	455 minutes
Rendement	98%
Nb heures de travail effectif (98%)	445,9 minutes (455min 54sec)
Temps d'arrêt maxi possible	9,1 minutes (9min 6sec)
$\text{Calcul Takt time} = \frac{\text{Nb heures de travail effectif}}{\text{Qté unités à produire par jour}}$	

Exemple :

Qté unités à produire par jour = 500

Calcul takt time

$$= \frac{445,9}{500} = 0,89 \text{ minutes}$$

ou

$$= 53,5 \text{ secondes}$$

Calcul du Takt time de la ligne : $445,9/500 = 0,89$ min ou 53,5 secondes.

En d'autres termes, cela signifie qu'un produit fini sort de la chaîne toutes les 53,5 secondes.

Le temps de cycle de fabrication d'un t-shirt manufacturé a été défini à 80 secondes. Calcul de l'effectif nécessaire : $80/53,5 = 1,5$ opérateurs/jour

Formule à retenir :

$$\text{Takt time} = \frac{\text{temps de travail réellement disponible}}{\text{nombre d'unités demandées par le client}}$$

L'HEIJUNKA, UN PLANNING POUR UNE PRODUCTION FLUIDE

Après avoir défini son nouveau rythme de production et une nouvelle organisation logistique, l'atelier de confection, que nous prenons en exemple, doit contrer une dernière source inutile de stockage : l'ordonnancement du mix des marchandises produites.

En effet, si le **Takt time** rythme la production avec la demande, celui-ci ne permet pas de déterminer comment séquencer efficacement la production de chaque pièce, de chaque produit, sur une même ligne.

L'**Heijunka** (ou boîte de nivellement) est une technique d'ordonnancement qui permet d'assurer le lissage de la production des différentes catégories de produits fabriquées. C'est est un outil de management visuel à destination des collaborateurs. Chacune des alvéoles représente des fréquences de production (ou « pitch »). Celles-ci peuvent contenir des **Cartes Kanban**, signalant le besoin de produire un lot d'une catégorie de produit.

Continuons sur l'exemple d'une entreprise textile. Disons que l'atelier produit des t-shirts de trois couleurs différentes : bleu, vert et rouge. Chacun de ces coloris n'a pas la même popularité auprès des clients. Tous les mois, l'entreprise doit produire 5000 t-shirts, dont la répartition est la suivante :

Commandes moyennes mensuelles :



Initialement, afin de générer des économies d'échelle, l'atelier produisait son mix produits mensuel de manière traditionnelle, en sortant de grandes séries d'une même couleur. Les coloris les plus populaires étaient produits en début de mois et les lots les plus rares en fin de mois.

Or, si un client souhaitait commander en début de mois un lot contenant des t-shirts de chacune des trois couleurs, il devait attendre la fin du mois avant d'être livré.

SEPTEMBRE

	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
J1	● ●	● ●	● ●	● ●
J2	● ●	● ●	● ●	● ●
J3	● ●	● ●	● ●	● ●
J4	● ●	● ●	● ●	● ●
J5	● ●	● ●	● ●	● ●

>Pitch intervalle : temps nécessaire à la production d'un lot

Pour réduire ces délais, l'entreprise doit travailler sur la réduction des temps de changement de lots de production et mettre en place un nivellement hebdomadaire. **Comment devrait-elle procéder ?**

SEPTEMBRE

Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
J1			
J2			
J3			
J4			
J5			

>Pitch intervalle : temps nécessaire à la production d'un lot

Application

- Commandes mensuelles :
 - P1 : 480 unités
 - P2 : 600 unités
 - P3 : 360 unités
 - P4 : 720 unités
- Jours ouvrés par semaine : 5
- Le mois considéré a 4 semaines ouvrées.

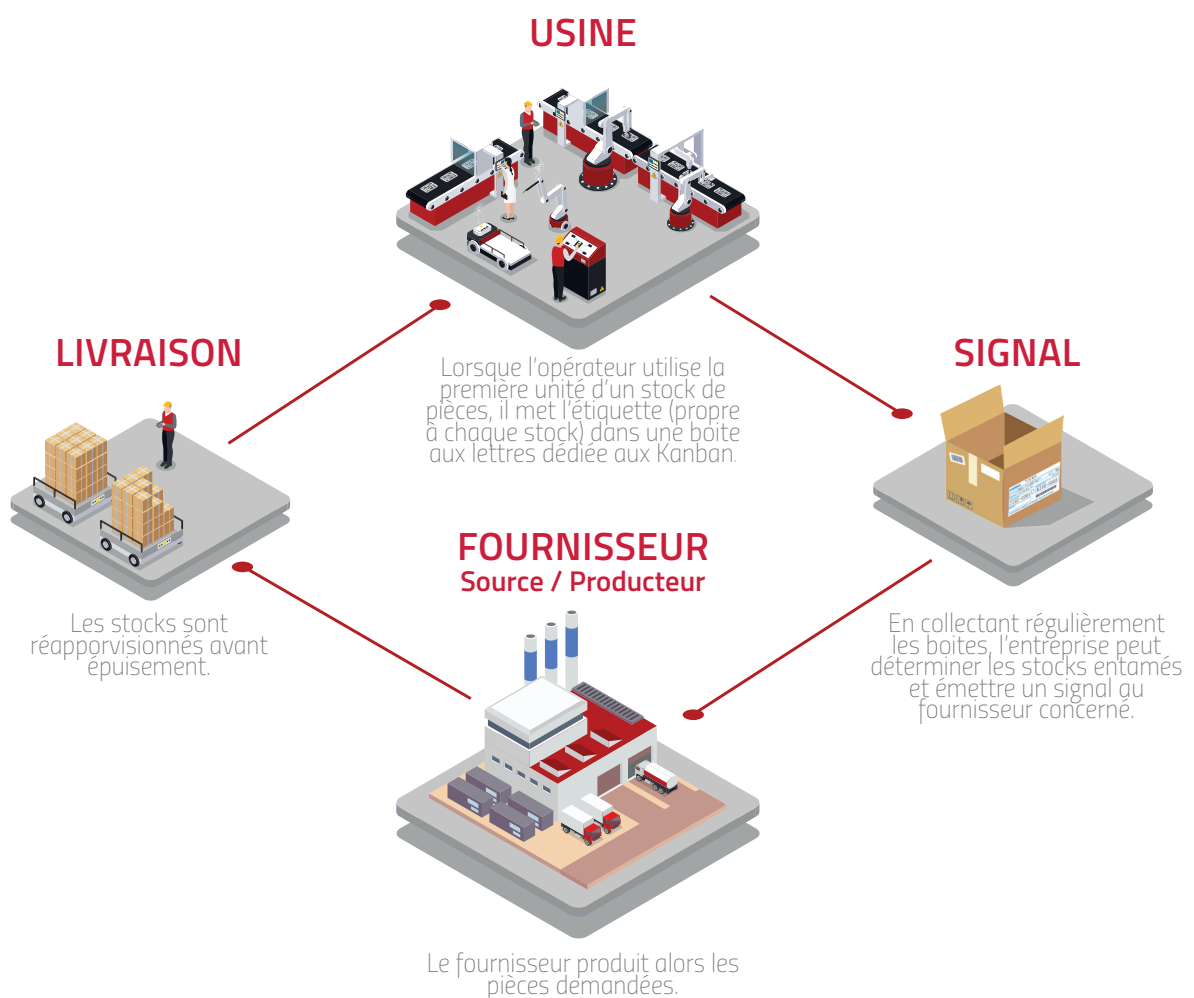
Objectifs :

1. Calculer la production quotidienne et hebdomadaire nécessaire pour chaque produit afin de satisfaire la demande mensuelle.
2. Proposer un plan de production hebdomadaire qui applique le principe de Heijunka.
3. Proposez des ajustements à votre plan de production si, après la première semaine, vous recevez une commande supplémentaire de 120 unités pour P3.
4. Décrivez comment vous adapteriez la production si une panne d'équipement réduisait la capacité de production de P4 de 25% pour la durée d'une semaine.

LE KANBAN, LA PRODUCTION À LA DEMANDE

À nouveau rythme, nouvelle organisation. Pour adapter les différentes étapes de ses flux logistiques à la demande, l'usine doit organiser ses lignes de production en **boucles Kanban**.

La boucle Kanban



Les besoins en matière de fabrication et de manutention sont matérialisés par des cartes (également appelées **Kanban** en japonais) attachées aux cartons ou palettes contenant les marchandises destinées aux postes situés en aval sur le schéma précédent.

Sur ces dernières, sont indiquées des informations propres au produit demandé.

Celles-ci permettent de signaler au fournisseur que certains lots sont entamés et qu'il est temps de réapprovisionner. Ainsi, l'entreprise n'émet de demande de livraison en matière première, si et seulement s'il y a de la demande. À l'inverse, s'il n'y a pas de consommation, les lots ne sont pas entamés, les commandes aux fournisseurs sont diminuées.

La particularité de cette méthode, c'est qu'elle peut être applicable également en interne. Sur une production, composée de plusieurs postes successifs, les opérateurs en bout de chaîne manifestent leurs besoins et sollicitent le travail des postes en amont dans la chaîne. Ainsi, chaque opérateur produit le juste nécessaire.

La réception de **cartes Kanban** en interne, informe les équipes en amont que le stock se vide progressivement.

Le planning sur lequel sont déposées toutes les cartes représente le carnet de commande.

Autre avantage non-négligeable de cet outil : il améliore considérablement la communication entre opérateurs.

KANBAN TIESA

REFERENCE 17501-F1180-71	QTE 1	BTE PA
DESIGNATION PIPE SUB-ASSY, TRIL	NO *I	
ADRESSE MAGASIN Z150-0001	ADRESSE CHAINE B230-0003	
REMARQUE	[Code à barres]	

A RETOURNER LORSQUE LA PREMIERE PIECE EST UTILISEE

Exemple de carte Kanban utilisée par Toyota Material Handling sur le site d'Ancenis

De façon plus opérationnelle, la modélisation du **système Kanban** a nécessité 4 étapes :

- **1** Cartographier les processus actuels et les étapes à relier par des boucles Kanban (flux entre la demande et l'offre). Ceux-ci pourront être améliorés en continu dès lors que des blocages, retards et gaspillages seront identifiés.
- **2** Évaluer la fréquence de la collecte, des livraisons et la cohérence des installations existantes avec un système Kanban.
- **3** Analyser l'historique de la demande.
- **4** Calculer le nombre de Kanban nécessaires.

En synchronisant tous les processus avec le **Takt time**, à la vitesse des commandes, l'usine a ajusté sa production de manière à **ne plus "surproduire"** et donc ne plus **"sur-stocker"** les en-cours ou les marchandises prêtes à être livrées.

L'ordonnancement de la production des différents modèles fabriqués par l'usine a permis de **réduire largement le stockage** de produits finis, tout en décuplant l'agilité de l'entreprise en matière de livraison des commandes.

La mise en place de **boucles Kanban** *facilite la communication de chaque poste de production, tout au long du cycle, pour s'adapter à la demande.*

Solution :

1. Calcul de la production quotidienne et hebdomadaire :

- Pour P1 :
 - Quotidien : $\frac{480}{20} = 24$ unités par jour
 - Hebdomadaire : $24 \times 5 = 120$ unités par semaine
- Pour P2 :
 - Quotidien : $\frac{600}{20} = 30$ unités par jour
 - Hebdomadaire : $30 \times 5 = 150$ unités par semaine
- Pour P3 :
 - Quotidien : $\frac{360}{20} = 18$ unités par jour
 - Hebdomadaire : $18 \times 5 = 90$ unités par semaine
- Pour P4 :
 - Quotidien : $\frac{720}{20} = 36$ unités par jour
 - Hebdomadaire : $36 \times 5 = 180$ unités par semaine

2. Planification hebdomadaire (Heijunka) :

- Répartir la production de chaque produit de manière équilibrée sur les quatre semaines.

Tâche 1: Création d'un tableau de production hebdomadaire

Voici un exemple de tableau de production hebdomadaire en appliquant le principe de Heijunka, en supposant que la capacité et les ressources sont constantes et que la demande doit être satisfaite de manière égale chaque semaine.

Produit	Production hebdomadaire	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
P1	120 unités	120	120	120	120
P2	150 unités	150	150	150	150
P3	90 unités	90	90	90	90
P4	180 unités	180	180	180	180

Tâche 2: Ajustements suite à une commande supplémentaire

Si, après la première semaine, une commande supplémentaire de 120 unités pour P3 est reçue, nous devons redistribuer la production de P3 pour les semaines restantes :

- Nouvelle demande totale pour P3 : $360 + 120 = 480$ unités
- Nouvelle production hebdomadaire nécessaire pour P3 : $\frac{480}{3} = 160$ unités (puisque la première semaine est déjà passée)

Le tableau ajusté pour P3 sur les trois semaines restantes serait :

Produit	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
P3	90	160	160	160



Tâche 3: Adaptation à une panne d'équipement

Si une panne d'équipement réduisait la capacité de production de P4 de 25% pour une semaine, la production de P4 devrait être réduite en conséquence. Normalement, P4 nécessite 180 unités par semaine. Une réduction de 25% équivaut à une diminution de 45 unités (25% de 180).

Pour une semaine impactée, la production de P4 pourrait être :

- Nouvelle production de P4 pour la semaine impactée : $180 - 45 = 135$ unités

Nous devrions ensuite redistribuer la production manquante sur les autres semaines pour s'assurer que la demande mensuelle soit toujours satisfaite. Si la panne se produit lors de la semaine 2, par exemple :

Produit	Semaine 1	Semaine 2 (réduite)	Semaine 3	Semaine 4
P4	180	135	202.5	202.5

Ici, nous avons ajouté les 45 unités manquantes aux semaines 3 et 4, en supposant que la capacité supplémentaire est disponible et que cela n'affectera pas les autres productions. Cela montre comment le nivellement de la production peut aider à absorber les chocs et maintenir un flux de travail régulier malgré les imprévus.

Commandes moyennes hebdomadaires :



2500/4
= 625



1000/4
= 250



1500/4
= 375

Pour réduire ces délais, l'entreprise doit travailler sur la réduction des temps de changement de lots de production et mettre en place un nivellement hebdomadaire. L'atelier peut alors livrer des commandes variées, tout au long du mois.

